UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Mateo Quelal
NRC: 36460
Fecha: 6- 11- 2026
Carrera: Electronica y Automatización

BUENAS PRACTICAS

1. Media de dos valores

```
# Include <Stdio.h>
// Libreria de entrada y salida
int main () {
   double n1, n2, media;
   // Declara variables para los dos números y el resultado
   printf ("Ingrese el primer número: ");
   // Pide el primer valor
   scanf ("%f ", &n1);
   // Lee el primer número
   printf ("Ingrese el segundo número: ");
   // Pide el segundo valor
   scanf ("%f", &n2);
   // Lee el segundo número
   media = (n1 + n2.) / 2;
   // Calcula la media sumando las dos números y dividiendo para 2
   printf ("La media es: %.2f\n", media );
   // Muestra la media con 2 decimales
   return 0;
   // Finaliza el programa
}
```

2. Valor absoluto de X al cubo

```
/* Problema 1.2: Valor absoluto de X al cubo
   Enunciado: Calcular el valor absoluto de un número X y elevarlo al cubo
   Elaborado por: Mateo Quelal */

# Include <stdio.h>

int main (void){
   float x, absX, resultado;

   printf ("Ingrese un numero X: ");
   if (scanf ("%f", &x) != 1){
      printf ("Error: Entrada no valida. \n");
      return 1;
   }
```

ESTILO

```
*/Obtener el valor absoluto.
if (x < 0) {
    abs X = X * -1;
} else {
    abs X = X;
}

/* Elevar al cubo mediante multiplicaciones sucesivas */
resultado = abs X * abs X * abs X *;
    printf("El resultado es: %.2f\n", resultado)
    return 0;
}
```

3. Divisible

```
/* Problema 1.3 : Divisible
   Enunciado: Leer dos enteros X e Y, e indicar si X es divisible para Y
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>

int main (void ){
    int x, y;
    printf ("Ingrese X e Y: ");
    if (sconf ("%d %d", &x, &y) != 2){
        printf ("Error; entrada no valida. \n ");
        return 1;
    }

    /* Validar division por cero */
    if (y == 0) {
        printf ("Error: No se puede dividir por cero. \n ");
        return 1;
    }
    /* Comprobar si el residuo es cero */
    if (x % y == 0) {
        printf("%d si es divisible por %d \n ", x, y);
    } else {
        printf("%d no es divisible por %d \n", x, y);
    }
    return 0;
}
/* Se valida estrictamente que Y no sea cero para prevenir
fallos en la ejecución
```

4. Intervalo

```
/* Problema 14: Intervalo
   Enunciado: comprobar si un número pertenece al intervalo cerrado [0;10]
   Elaborado: Mateo Quelal

#include <stdio.h>

#define Limite_Inferior 0
#define Limite_Superior 10

int main(void){
    float x;
    printf("Ingrese un número: ");
    if(scanf("%f", &x) != 1){
        printf("Error: Entrada no valida.\n");
        return 1;
    }
    /* Validar pertenencia al rango */
    if(x >= Limite_Inferior && x <= Limite Superior){
        printf("%.2f pertenece al intervalo [0 ; 10]\n", x);
    } else {
        printf("%.2f no pertenece al intervalo\n", x);
    }
    return 0;
/* Se usaron constantes con #define para los limites del
intervalo. */
```

5. Conversion Unidades de tiempo

```
/* problema 1.5: Conversión de unidades de tiempo
   Enunciado: Leer un entero C (segundas) y calcular días, horas, minutos
   y segundos
   Elaborado: Mateo Quelal

#include <stdio.h>

#define Segundos por min   60
#define Segundos por hora  (60 * 60)
#define Segundos por dia   (24 * 60 *60)

int main(void){
    int c, dias, horas, minutos, segundos, resto;

    printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");
    if(scanf("%d", &c) != 1 || c<0){
        printf("Error: Entrada no valida, debe ser un entero mayor o
        igual a 0.\n");
        return 1;
    }
```

ESTILO

```
/* Calculo de unidades completas y residuos */
dias = C / Segundos por dia;
resto = C % segundos por dia;

horas = resto / segundos por hora;
resto = resto % Segundos por hora;

minutos = resto / Segundos por min;
Segundos = resto % segundos por min;

Printf ("%d segundos equivalente a %d dias, %d horas, %d min
y %d segundos \n", C, dias, horas, min, segundos);

return 0;
}
/* Se rechaza valores negativos por logica del dominio */
```

6. Maximo, minimo y medio de alturas

```
/* Problema 16: Maximo, minimo y media de alturas
Enunciado: Leer alturas y calcular media, máximo y minimo
Elaborado: Halco Qodal

#include <stdio.h>

int main (void) {
    float altura, suma=0, maxVal=0, minVal=0;
    int cont=0;

    printf ("Ingrese altura (negativo para terminar): ");
    if (scanf ("%f", &altura) != 1) {
        printf ("Error de lectura.\n");
        return 1;
    }
    /* While: Se repite de manera indefinida mientras que la altura sea
    mayor o igual a Cero */
    while (altura >= 0) {

        /* If externo: Evalua si es la primera iteración contador en 0) */
        if (cont == 0) {
            maxVal = altura;
            minVal = altura;
        } else { /* Si no es la primera evaluamos las siguientes condiciones */

            /* if: comprueba si la altura actual es mayor que el valor maximo
            registrado */
            if (altura > maxVal) {
                maxVal = altura;
            /* Comprueba si la altura es menor que el valor minimo registrado */
            if (altura < minVal) {
                minVal = altura;
```

```
    }
  }
  Suma= suma + altura;
  cont = cont + 1,
  printf("Ingrese altura: ");
  scanf("%f", &altura);
}
if (cont >0){
  printf("Media %.2f, maximo: %.2f, Minimo: %.2f \n", suma /cont,
  maxVal, minVal );
} else {
   printf("no se ingresaron datos\n");
}
return 0;
}
```

7. Raiz cuadrada

```
/* Problema 1.7: Raiz cuadrada entera
   Enunciado: Calcular la raiz cuadrada entera de un número N
   mediante iteraciones
   Elaborado: Hatco Qcdd */

#include <stdio.h>
int main(void){
  int n, i=0;

  Printf("Ingrese N: ");
  /* if: comprueba si n es menor que 0 */
  if(scanf("%d", &n) !=1 || n<0){
    printf("Error: Ingrese un número entero no negativo.\n");
    return 1;
  }
  /* while: se repite mientras el cuadrado del número sea menor o igual a N */
  while((i * i)<=n){
    i = i + 1;
  } /* fin del bucle: cuando (i * i) supera a N */
  printf("La raiz cuadrada entera es %d\n", i-1);

  return 0;
}
```

8- Numero Primo

```
/* Problema 18: Numero Primo
   Enunciado: Determinar si un número entero N mayor a 1 es primo
   Elaborado: Mateo Quelcl */

#include<stdio.h>

int main(void){
int n, d = 2;
int esprimo = 1;

printf("Ingrese N(>1): ");
/* if: Asegura que N sea un número mayor a 1*/
if(scanf("%d", &n) != 1 || n <= 1){
   printf("Error: Ingrese un entero mayor a 1 \n");
   return 1;
}
/* while: se repite mientras el divisor sea menor que N*/
while (d < n){
/* if: verifica si N es divisible para d*/
   if (n % d == 0){
      esprimo = 0;
   }
/* Incrementa el divisor para probar con el siguiente número*/
   d = d + 1;
}

if(esprimo == 1){
   printf ("es primo \n");
} else{
   Printf ("No es primo \n");
}
return 0;

}
```

9: Número primo comprendido entre dos valores

```
/* Problema 1.9: Primo entre dos valores
   Enunciado: Mostrar todos los números primos comprendidos entre A y B
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>
int main(void){
    int a,b,temp;
    printf("Ingresa A y B: ");
    scanf("%d %d",&a,&b);

    /* if: comprueba si el limite A es mayor que B */
    if(a>b){
       temp=a;
       a=b;
       b=temp;
    }
    int x=a;

    /* while: recorre todos los números enteros mientras que x sea menor o igual a b */
    while(x<=b){
    /* if: filtra los números que sean mayores o iguales a 2 */
       if(x>=2){
       int d=2, primo=1;
       /* Prueba si el número actual x tiene divisores menores que él */
       while(d<x){
          if(x%d==0){
             primo=0;
          }
          d=d+1;
       }
       x=x+1;
    }
    return 0;

}

/* Utiliza bucles while anidados con multiples condicionales if */
```

10. Factorial

```
/* Problema 1.10 : Factorial
   Enunciado: Calcular el factorial de un número entero N.
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>

int main (void) {
    int n;
    long long fact = 1;
    int i = 1;
    printf("Ingrese N: ");
    /* Se asegura que N no sea un número negativo*/
    if (scanf(" %d", &n) != 1 || n < 0){
        printf ("Error: Ingrese un entero no negativo \n");
        return 1;
    }
    /* while se repite mientras el contador i <= N */
    While (i <= n){
        fact = fact * i;

        /* incremento del contador en cada vuelta */
        i = i + 1;

    }

    Printf ("El factorial es %d \n", fact );

    return 0;

}

/* El bucle while actua como multiplicador interativo
```

11. Serie de Fibonacci:

```
/* Problema 1.11: Serie de fibonacci
   Enunciado: Genera los primeros N terminos de la serie de fibonacci
   Elaborado: Mateo Qceld */

#include <stdio.h>

int main(void){
    int n;
    long long ant=0, act=1, sig;
    int i=1;

    Printf ("Ingrese n: ");

    /* if exige que N sea un número entero mayor o igual a 1 */
    if (scanf ("%d", &n) !=1 || n<1){
        printf ("Error: Ingrese un numero entero o mayor o igual a 1\n");
        return 1;
    }

    /* while se repite mientras el contador i sea menor o igual a N */
    while (i<=n) {
        printf("%d ", ant);
        sig = ant + act;
        ant = act
        act = sig

        /* Incremento el contador */
        i= i + 1;
    }

    Printf("\n");

    return 0;

}
```

12: Suma de dos digitos

```
/* Problema 1.12: Suma de digitos
   Enunciado: Leer un entero positivo y sumar todos sus digitos
   Elaborado: Mateo Ocelal

#include <stdio.h>

int main (void){
   int n, suma = 0;

   printf ("Ingrese un número: ");
   /* if asegura que el número ingresado sea positivo*/

   if (scanf("%d", &n) != 1 || n < 0){
      printf ("Error: Debe ser un número positivo \n");
      return 1;
   }

   /* while se repite mientras el número sea mayor a cero */
   while (n > 0 ){

      suma = suma + (n % 10);

      n = n / 10;
   }

   printf ("La suma de los dos digitos es: %d \n", suma);

   return 0;
}
```

13: Número capicua

```
/* Problema 1.13: Número capicua
   Enunciado: comprobar si un numero entero es capicua
   Elaborado: Mateo Qcelol

#include <stdio.h>

int main (void){
   int n, original, invertido = 0;

   printf("Ingrese un número ");
   scanf("%d", &n);

   original = n;

   /* while se repite mientras n sea mayor a cero */
   while (n>0){
      invertido = (invertido * 10) + (n % 10);
      n = n/10;
   }

   /* if comprueba si el número original es exactamente igual al numero
   invertido */

   if (original == invertido){
      Printf("Es capicua \n");
   } else {
      Printf("No es capicua\n");
   }

   return 0;
}
```

14.- Maximo comun divisor

```
/* Problema 1.14 Máximo Común Divisor
   Enunciado: Calcular el MCD de dos números usando el algoritmo de euclides*/
   Elaborado: Mateo Ocelot *//

#include <stdio.h>

int main(void){
   int a, b, resto;

   printf("Ingrese a y b: ");
   scanf("%d %d", &a, &b);

   /* while se repite mientras el divisor b sea diferente de cero */
   while (b!=0){

      resto = a%b;

      a = b;

      b = resto;

   }

   Printf("El MCD: %d\n", a);

   return 0;

}

/* El bucle while maneja la itaación matematica basada estrictamente
en que b no sea cero */
```

15. Año bisiesto

```
/* Problema 1.15: Año bisiesto
   Enunciado: Determinar si un uño ingresado por teclado es bisiesto
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>

int main(void){
   int anio;

   printf("Ingrese el anio");
   scanf("%d", &anio);

   /* if evalua si el anio es divisible exactamente por 4 */
   if(anio % 4 == 0){

      /* if anidado: comprueba si es divisible por 100 (año secular) */
      if (anio % 100 == 0){
         /* si se cumple pasa ser bisiesto secular, debe ademos ser divisble
         por 400 */

         /* if anidado: comprueba si es divisible por 400 */
         if (anio % 400 == 0){
            printf("Es bisiesto \n");

         } else {
            printf("No es bisiesto \n");

         }
      } else {
         printf("Es bisiesto \n");

      }

   } else {
      printf("No es bisiesto \n");

   }

   return 0;
}
```

16. Número perfecto

```
/* problema: 1,16 Número perfecto
   Enunciado: Determinar si un número entero N es perfecto
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>

int main(void){
int n, suma = 0, i = 1;

printf("Ingrese n ");
scanf("%d", &n);

/* While se repite mientras el contador i sea estrictamente menor que N*/
while(i < n){

   /* if comprueba si i es un divisor exacto de N usando utilizando % */
   if(n % i == 0){
      suma = suma + i;
   }

   i = i + 1;
}

/* if-else comprueba si la suma acumulada de los divisores es exactamente
al número original */

if(suma == n){
   printf("Es perfecto\n");

} else {

   printf("No es perfecto\n");

}

return 0;
}
```

17. Conversion de decimal a binario

```
/* Problema 1.17 Decimal a binario
   Enunciado: Convertir un número decimal a su representación en sistema binario
   Elaborado: Mateo Acelal

#include <stdio.h>

int main(void){
   int n;

   printf("Ingrese un número ");
   scanf("%d", &n);

   /* if maneja el caso particular del dominio 0 */
   if (n == 0){
      printf("Binario 0\n");
      return 0;
   }

   int binario[32];
   int i = 0;

   /* while se repite mientras n sea mayor a cero para extraer los
   residuos */

   while (n > 0) {
      binario[i] = n % 2;
      n = n / 2;
      i = i + 1;

   }
   printf("Binario ");
   int j = i - 1;

   /* while se repite mientras j sea mayor o igual a 0 para imprimir el
   arreglo */

   While (j >= 0) {
      printf("%d", binario[j]);
      j = j - 1;
   }

   printf("\n");

   return 0;
}
```

18. Triansulo de asteristicos

```
/* problema 1.18 trionsulo de asteristicos
   Enunciado: Imprimir on triangulo rectangulo de asteristicos de altura N
   Elaborado: Mateo Ocelal */

#include <stdio.h>

int main (void) {
int n, fila = 1, col;

printf ("Insrese n: ");
scanf ("%d", &n);

/* while exterino controla las filas mientras la fila actcol sea menor o isual a N*/
while (fila <= n) {
    col = 1;

    /* while controla los columnas mientras las columnas sea menor o isual a N*/

    while (col <= fila) {
        printf ("*");
        col = col + 1;

    }

    printf ("\n");
    fila = fila + 1;

}

return 0;

}
```

19. Segundo mayor de una secuencia

```
/* Problema 1.19: Segundo mayor de una secuencia
   Enunciado: Leer una secuencia de números hasta insresar 0, y hallar
   el segundo mayor
   Elaborado: Mateo Quelal */

#include <stdio.h>

int main(void){
   int num, mayor=0, ses=0, cont=0;

   printf("Ingrese numero (0 para terminar): ");
   scanf("%d", &suma);

   /* while se repite mientras el num ingresado sea ≠0 */
   while (num != 0){
      cont = cont + 1;

      /* if evaluasi el numero actual es mayor que el numero maximo actual */
      if (num > mayor){
         seg = mayor;
         mayor = num;
      } else {

         /* if comprobasi es mayor que el segundo puesto y diferente del mayor
         if (num > seg && num != mayor ){
            segundo = num;

         }
      }
      printf("Ingrese número ");
      scanf("%d", &num);

   }
   /* if comprobaji hay suficiente datos insresados para mostrar el resultado*/

   if(cont < 2 || ses == 0){
      printf("No hay suficiente informacion o seg mayor \n");
   } else{
      printf("El mayor es: %d y el segundo es %d\n", mayor, ses);

   }

   return 0;

}.
```

20- Adivina el número.

```
/* problema 120. Adivina el número
   Enunciado: Juego interactivo para adivinar un número secreto
   Elaborado: Mateo Ceda */

#include <stdio.h>

int main(void){

    int intento;
    int cont = 0;

    printf("Adivina el número (1 al 100)\n");

    /* do-while Garantiza que el bloque de codigo se ejecute al menos una
    vez antes de evaluar la condición */

    do{
        scanf("%d", &intento);
        cont = cont + 1;

        /* if comprueba si el intento del usuario es mayor al número secreto*/
        if(intento > secreto){
            printf("Hay alto\n");

        } else {

            /* if anidado comprueba si el intento es menor al numero secreto */
            if(intento < secreto){
                printf("Hay bajo\n");

            } else {
                printf("Felicidades, lo lograste en %d intentos.\n", cont);

            }

        }

    } while(intento != secreto);

    return 0;
}
```